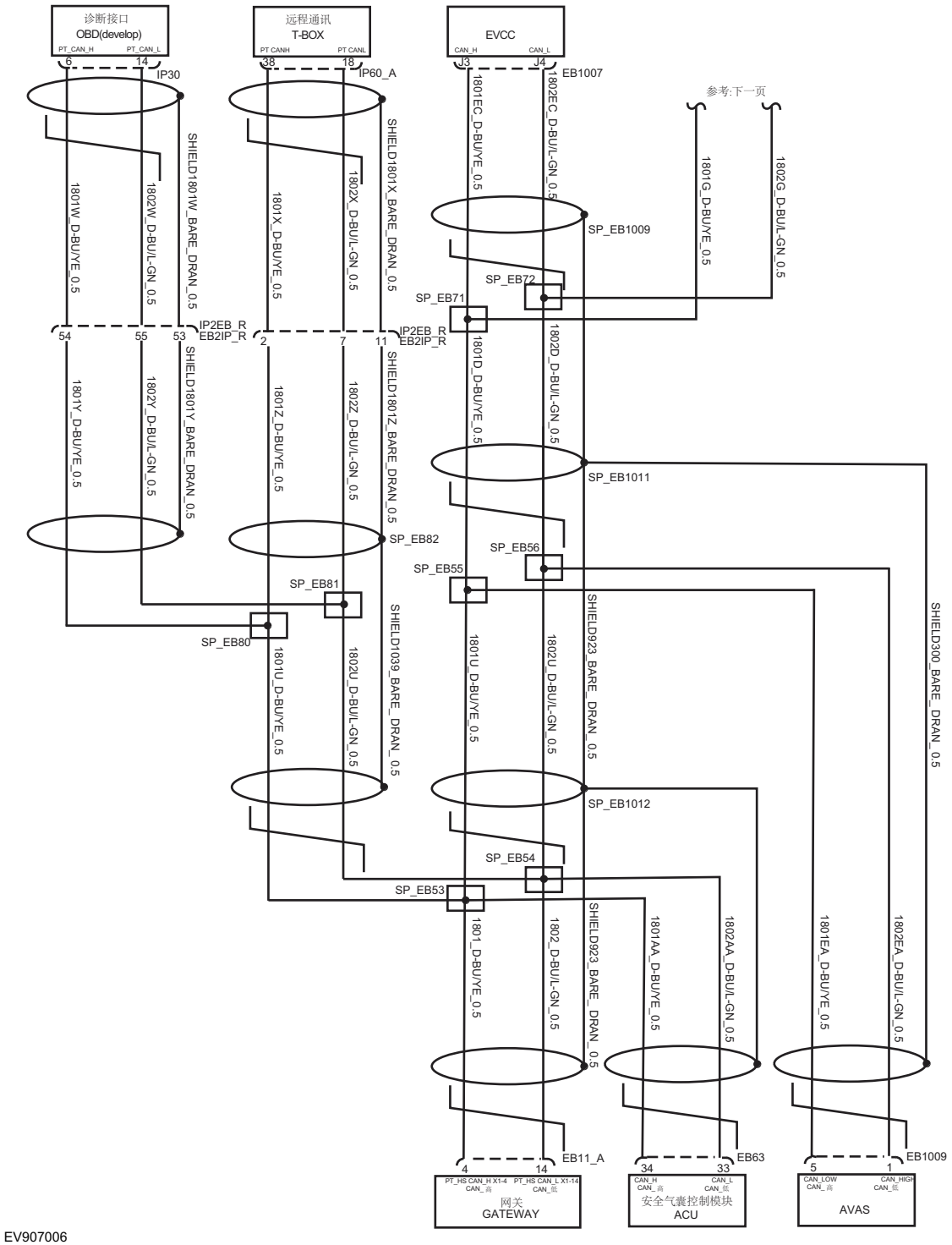
U0073-88、U0111-87、U0151-87、UC19B-87、UD000-00、UD001-00、UD002-00、UD003-00、UD004-00、 UD005-00、 UD006-00、 UD007-00、 UD008-00、 UD009-00

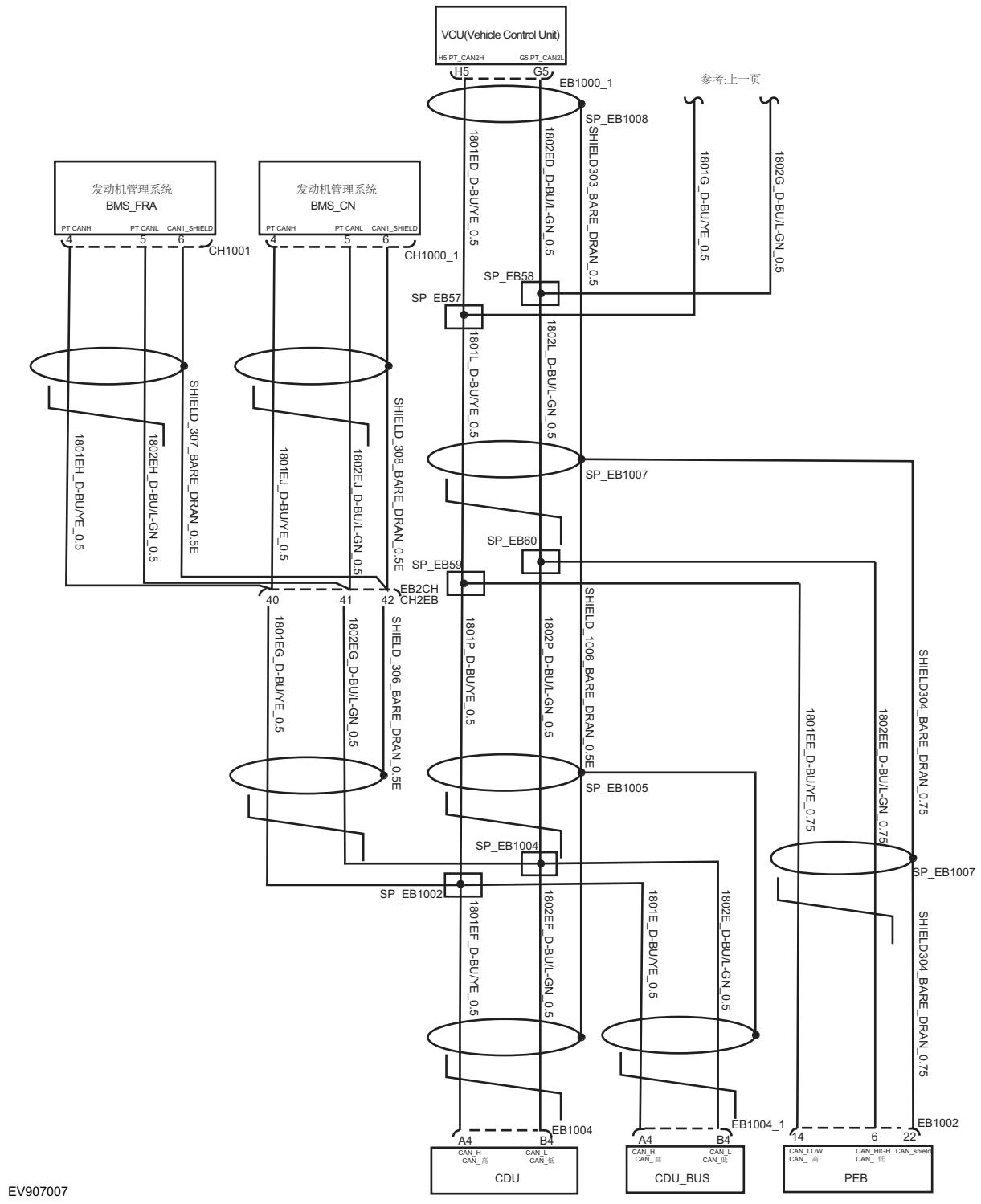
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
U0073-88：整车 CAN BusOff 故障	U0073-88：power CAN Busoff
U0111-87：BMS 与 VCU 通讯故障	U0111-87：BMSandVCUCommunication timed out
U0151-87：BMS 与 SRS 通讯故障	U0151-87：BMSandSRSCommunication timed out
UC19B-87：BMS 与 OBC 通讯故障	UC19B-87：BMSandOBCCommunication timed out
UD000-00：BMS 接收充电桩报文超时	UD000-00：BMSReceive charging pile timeout messages
UD001-00：直流充电 CAN BusOff 故障	UD001-00：DC chargingCAN Busoff
UD002-00：BMS 接收充电桩 CRM00 报文超时	UD002-00：BMSReceiving charging pileCRM00time out
UD003-00：BMS 接收充电桩 CRMAA 报文超时	UD003-00：BMSReceiving charging pileCRMAAtime out
UD004-00：BMS 接收充电桩 CSCML 报文超时	UD004-00：BMSReceiving charging pileCTSCMLtime out
UD005-00：BMS 接收充电桩 CRO 报文超时	UD005-00：BMSReceiving charging pileCROtime out
UD006-00：BMS 接收充电桩 CCS 报文超时	UD006-00：BMSReceiving charging pileCCStime out
UD007-00：BMS 接收充电桩 CST 报文超时	UD007-00：BMSReceiving charging pileCSTtime out
UD008-00：BMS 接收充电桩 CSD 报文超时	UD008-00：BMSReceiving charging pileCSDtime out
UD009-00：内部通讯故障	UD009-00：Internal communication failure
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • PEU 模块	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
U0073-88	
power CAN busoff	
U0111-87	
BMS 收不到 VCU 的所有报文 , 持续至少 10 个周期	
U0151-87	
BMS 收不到 SRS 的所有报文 , 持续至少 10 个周期	
UC19B-87	
BMS 收不到 OBC 的所有报文 , 持续至少 10 个周期	
UD000-00	
BMS 接收充电桩报文超时	

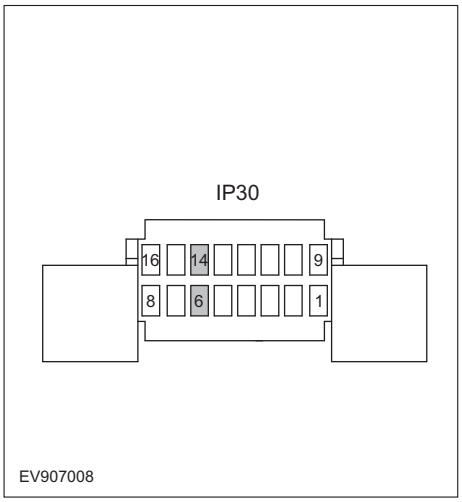
UD001-00
CAN 总线关闭 （放电状态不报告）
UD002-00
充电过程中， BMS 接收充电桩 CRMAA 报文超时
UD003-00
充电过程中， BMS 接收充电桩 CRMAA 报文超时
UD004-00
充电过程中， BMS 接收充电桩 CSCML 报文超时
UD005-00
充电过程中， BMS 接收充电桩 CRO 报文超时
UD006-00
充电过程中， BMS 接收充电桩 CCS 报文超时
UD007-00
充电过程中， BMS 接收充电桩 CST 报文超时
UD008-00
充电过程中， BMS 接收充电桩 CSD 报文超时
UD009-00
There is a communication failure in the internal CAN (BMU1\BMU2\BMU3\HVU\Hall), and the data before the disconnection is maintained in the high voltage state.
设置故障码条件产生的影响
电路图说明
装置连接到串行数据电路，在车辆正常工作时，监视串行数据通信情况。装置之间相互交换操作信息和指令。装置有需要在串行数据电路上进行交换的编程信息。接收器装置也监控这些信息；此外，还用一些定期信息指示发射器装置的可用性。

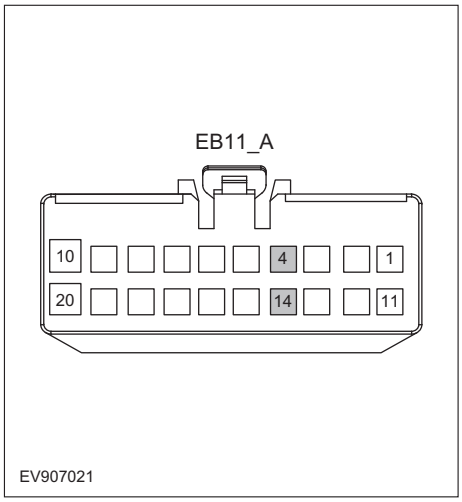
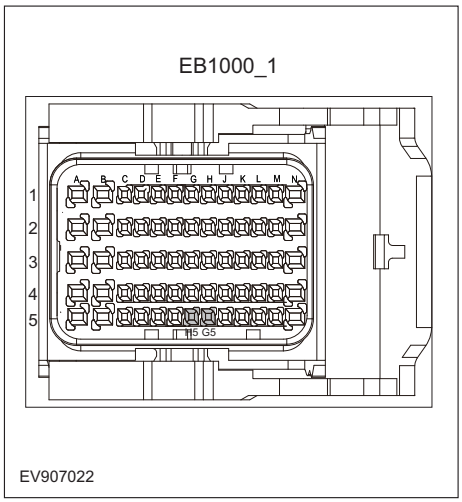
电路图


诊断接口
OBD(develop)
PT_CAN_H
PT_CAN_L
6
14
IP30
远程通讯
T-BOX
PT CANH
PT CANL
38
18
IP60_A
EVCC
CAN_H
CAN_L
J3
J4
EB1007
参考:下一页
1801EC_D-BU/YE_0.5
1802EC_D-BU/L-GN_0.5
1801G_D-BU/YE_0.5
1802G_D-BU/L-GN_0.5
SP_EB1009
SP_EB72
SP_EB71
SHIELD1801W_BARE_DRAN_0.5
1801W_D-BU/YE_0.5
1802W_D-BU/L-GN_0.5
1801X_D-BU/YE_0.5
1802X_D-BU/L-GN_0.5
SHIELD1801X_BARE_DRAN_0.5
IP2EB_R
EB2IP_R
54
55
53
2
7
11
1801D_D-BU/YE_0.5
1802D_D-BU/L-GN_0.5
SP_EB1011
SP_EB56
SP_EB55
SP_EB82
SP_EB81
SP_EB80
1801Y_D-BU/YE_0.5
1802Y_D-BU/L-GN_0.5
SHIELD1801Y_BARE_DRAN_0.5
1801Z_D-BU/YE_0.5
1802Z_D-BU/L-GN_0.5
SHIELD1801Z_BARE_DRAN_0.5
SHIELD300_BARE_DRAN_0.5
SHIELD923_BARE_DRAN_0.5
1801U_D-BU/YE_0.5
1802U_D-BU/L-GN_0.5
SHIELD1039_BARE_DRAN_0.5
SP_EB1012
SP_EB54
SP_EB53
1801_D-BU/YE_0.5
1802_D-BU/L-GN_0.5
1801AA_D-BU/YE_0.5
1802AA_D-BU/L-GN_0.5
1801EA_D-BU/YE_0.5
1802EA_D-BU/L-GN_0.5
EB11_A
EB63
EB1009
4
14
34
33
5
1
PT_HS CAN_H X1-4
CAN_高
PT_HS CAN_L X1-14
CAN_低
网关
GATEWAY
CAN_H
CAN_高
CAN_L
CAN_低
安全气囊控制模块
ACU
CAN_LOW
CAN_高
CAN_HIGH
CAN_低
AVAS
EV907006

电路图


VCU(Vehicle Control Unit)
H5 PT_CAN2H
G5 PT_CAN2L
H5
G5
EB1000_1
参考:上一页
SP_EB1008
1801ED_D-BU/YE_0.5
1802ED_D-BU/L-GN_0.5
SHIELD303_BARE_DRAN_0.5
1801G_D-BU/YE_0.5
1802G_D-BU/L-GN_0.5
发动机管理系统
BMS_FRA
PT CANH
PT CANL
CAN1_SHIELD
4
5
6
CH1001
发动机管理系统
BMS_CN
PT CANH
PT CANL
CAN1_SHIELD
4
5
6
CH1000_1
SP_EB58
SP_EB57
1801L_D-BU/YE_0.5
1802L_D-BU/L-GN_0.5
SHIELD_307_BARE_DRAN_0.5E
SHIELD_308_BARE_DRAN_0.5E
1801EH_D-BU/YE_0.5
1802EH_D-BU/L-GN_0.5
1801EJ_D-BU/YE_0.5
1802EJ_D-BU/L-GN_0.5
SP_EB1007
SP_EB60
SP_EB59
EB2CH
CH2EB
40
41
42
1801EG_D-BU/YE_0.5
1802EG_D-BU/L-GN_0.5
SHIELD_306_BARE_DRAN_0.5E
1801P_D-BU/YE_0.5
1802P_D-BU/L-GN_0.5
SHIELD_1006_BARE_DRAN_0.5E
SHIELD304_BARE_DRAN_0.75
1801EE_D-BU/YE_0.75
1802EE_D-BU/L-GN_0.75
SP_EB1005
SP_EB1004
SP_EB1007
SP_EB1002
1801EF_D-BU/YE_0.5
1802EF_D-BU/L-GN_0.5
1801E_D-BU/YE_0.5
1802E_D-BU/L-GN_0.5
SHIELD304_BARE_DRAN_0.75
EB1004
EB1004_1
EB1002
A4
B4
CAN_H
CAN_高
CAN_L
CAN_低
CDU
CDU_BUS
14
6
22
CAN_LOW
CAN_高
CAN_HIGH
CAN_低
CAN_shield
PEB
EV907007

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 CDU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 CDU 模块。 4 是否有 U0073-88、U0111-87、U0151-87、UC19B-87、UD000-00、UD001-00、UD002-00、UD003-00、UD004-00、UD005-00、UD006-00、UD007-00、UD008-00、UD009-00 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BMS)。
否 ↓		
步骤 3	检查 CAN 通讯网络完整性。	
		1 关闭点火开关。 2 测量诊断接口线束端子之间的电阻。 测量电路：IP30 插头 6 号端子与 14 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 60Ω** 3 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查网关模块和 VCU 模块终端电阻。
 	1 关闭点火开关。 2 断开网关模块线束插头 EB11_A。 3 测量网关模块线束端子之间的电阻。 测量电路: EB11_A 插头 4 号端子与 14 号端子之间的电阻。 **标准值：110~130Ω** 4 连接网关模块线束插头 EB11_A。 5 断开 VCU 模块线束插头 EB1000_1。 6 测量 VCU 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：EB1000_1 插头 H5 号端子与 G5 号端子之间的电阻。 **标准值：110~130Ω** 7 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查 BMS 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BMS 线束插头 CH1001。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BMS 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BMS。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	

下一步 ↓
诊断结束。